NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	RFL	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
2.1 Dokumen Proyek 8
2.2 Kode dan Standard Internasional 9
2.3 Peraturan Pemerintah Indonesia 10
3. Satuan Ukuran dan Bahasa 11
4. Konflik Dalam Persyaratan 12
5. Daftar Singkatan 12
6. Klasifikasi Area dan Kondisi Site 13
7. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN 14
8. PERSYARATAN UMUM 14
9. PERSYARATAN DESAIN (Desain Requirement) 16
10. SCOPE OF SUPPLY 19
11. PENGECATAN 24
12. PENGUJIAN 24
13. PENANDAAN (MARKING) 24
14. DOKUMENTASI 25
15. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI 26
16. SUKU CADANG DAN TOOL 27
17. JAMINAN / *WARRANTY* 27
18. PELATIHAN / TRAINING 28

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

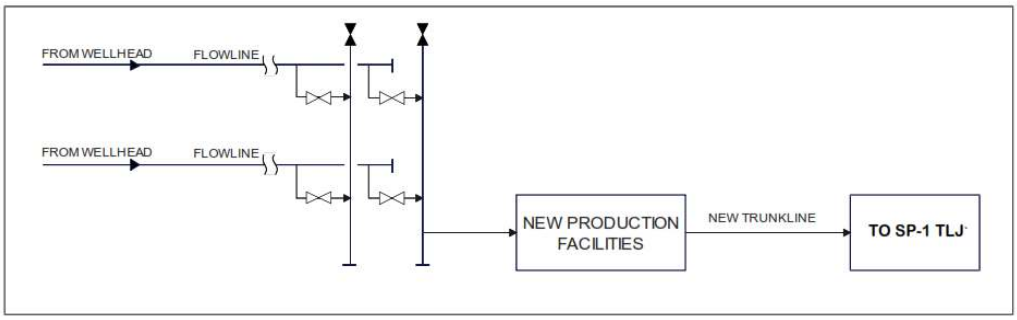
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

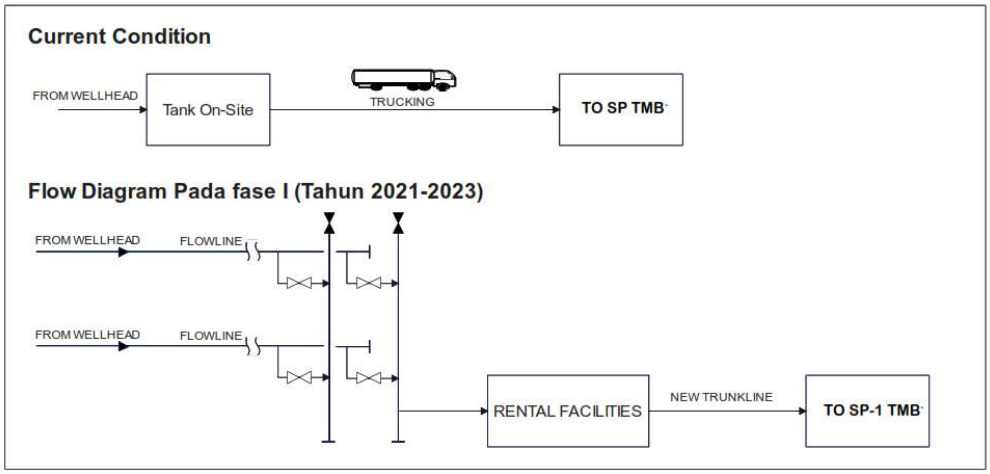
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dasar kriteria desain dan perhitungan untuk Fuel Gas Package sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Flare Package untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.

Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode dan Standar desain utama untuk pompa dan aksesorisnya yang digunakan menggunakan edisi terbaru dari Kode dan Standar saat ini.

Dokumen berikut di bawah ini adalah bagian yang menyatu dengan spesifikasi ini. Apabila tidak disyaratkan secara khusus, maka peralatan ini harus dibuat dengan memenuhi spesifikasi dan persyaratan dari edisi yang terbaru dari Kode dan Standar berikut ini.

Jika terjadi perbedaan antara spesifikasi ini dengan dokumen lain seperti data sheet atau standar dan kode lain yang terkait, maka KONTRAKTOR dan/atau VENDOR wajib membawa masalah ini kepada PERUSAHAAN untuk mendapatkan penyelesaian dan persetujuan secara tertulis. Dalam hal ini, maka yang harus berlaku adalah persyaratan yang paling ketat.

2.1 Dokumen Proyek

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification for Pressure Vessel (ASME)*
2.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Specification for Painting Specification &Lettering*
3.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure, and Building Design Basis*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D102	*Specification for Piping Flexibility Analysis*
5.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
6.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
7.	TMBP-SP001-IN-SPE-D101	*Control Valve Specification*
8.	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification for Instrument*
9.	TMBP-SP001-PI-SPE-D101	*Piping Design Specification*
10.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*

11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
13.	TMBP-SP001-IN-SPE-D103	*Safety and Relief Valve Specification*

2.2 Kode dan Standard Internasional

Kode dan standar edisi terbaru berikut harus menjadi rujukan dan tidak terbatas pada Kode dan Standar berikut ini, antara lain:

American Petroleum Institute (API)		
1.	API 520	*Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries*
2.	API 521	*Pressure-relieving and Depressuring Systems*
3.	API 550	*Manual on Installation of Refinery Instruments and Control System*
***American Society of Mechanical Engineers* (ASME)**		
1.	ASME Section II	*Material - Properties*
2.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
3.	ASME Section VII Div.1	*Rules for Construction of Pressure Vessels*
4.	ASME Section IX	*Welding, Brazing and Fusing Qualifications*
5.	ASME B31.3	*Chemical Plant & Petroleum Refinery Piping*
6.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
7.	ASME B 16.20	*Metallic Gaskets for Pipe Flanges*
8.	ASME B 16.11	*Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded*
9.	ASME B 16.34	*Valves – Flanged, Flanged, Threaded and Welding End*
10.	ASME B 16.47	*Large diameter steel flanges (NPS 26 Through NPS 60)*

11.	IEC 60034	*Rotating Electrical Machines*
12.	IEC 60072	*Dimension and Output Series for Rotating Electrical Machines*
13.	IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*
14.	IEC 60085	*Electrical Insulation - Thermal Evaluation and Designation*
15.	IEC 60529	*Degree of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*
16.	IEC 62262	*Degree of Protection Provided by Enclosures for Electrical Equipment Against External Mechanical Impact (IK Code)*
17.	ISO 281	*Rolling Bearings - Dynamic Load Ratings and Rating Life*
18.	ISO 10474	*Steel and Steel Products, Inspection documents*
19.	ISO 9000	*Quality Standards*
20.	EEMUA No 140	*Noise Procedure Specification*

2.3 Peraturan Pemerintah Indonesia

No.	No. Dokumen	Deskripsi
1.	Surat Keputusan Direkorat Jenderal Minyak dan Gas 84K/38/DJM/1998	Pedoman Inspeksi Keselamatan Pada Fasilitas, Peralatan dan Teknologi yang Digunakan Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi.
2.	SK Dirjen Migas No.0351.K/10/DJM.S/2017	Pedoman Penerbitan Persetujuan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
3.	Peraturan Menteri ESDM No. 38 tahun 2017	Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

No.	No. Dokumen	Deskripsi
4.	Peraturan Mentamben No:06p/0746/Mpe/1991	Tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber daya Panas bumi.
5.	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
6.	Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara Migas
7.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 tahun 2011	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
8.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2009	Standar Kualitas Untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
9.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 129 tahun 2003	Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 tahun 2010	Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
11.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP- 51/MEN/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
12.	KEP-48/MENLH/ 11-1996	Baku Tingkat Kebisingan

3. Satuan Ukuran dan Bahasa

Satuan ukuran yang digunakan adalah system satuan international (SI). Kecuali disebutkan khusus didalam dokumen.

Semua Dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali beberapa istilah yang menggunakan Bahasa Inggris.

4. Konflik Dalam Persyaratan

Konflik antara kode dan standar yang berbeda terhadap spesifikasi, gambar harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN untuk penyelesaian. Namun, dalam konflik ini prioritas penyelesaian konflik ini harus mengikuti sebagai berikut:

- Kode dan standar Indonesia
- Kode dan standar international
- Gambar rencana
- Spesifikasi
- Gambar standar

5. Daftar Singkatan

AGA	American Gas Association
AGMA	American Gear Manufacturing Association
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing Materials
ANSI	American National Standards Institute
API	American Petroleum Institute
ASA	American Standard Association
ASCE	American Society of Civil Engineers
CCR	Center Control Room
EEMUA	Engineering Equipment and Materials Users Association
EOR	Enhanced Oil Recovery
ESDM	Energi Sumber Daya dan Mineral
ESD	Emergency Shutdown System
FDS	Fire Detection System
HI	Hydraulic Institute
ISA	International Society Automation
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Standard Organization
ITP	Inspection Test Plan
JB	Junction Box
LCS	Local Control Station

MSS	Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fitting Industry
MMSTB	Million Metric Standard Barrel
PT	Perseroan Terbatas
POD	Plan of Development
PLC	Programmable Logic Control
PSV	Pressure Safety Valve
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
SII	Standard Industri Indonesia
UBC	Uniform Building Code
WRC	Welding Research Council

6. Klasifikasi Area dan Kondisi Site

6.1 Klasifikasi Area

Setiap unit harus di supply sebagai complete operational package yang di pasang sesuai dengan area classification hazardous yang di cantumkan pada data sheet.

6.2 Kondisi Site

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (onshore) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (site conditions) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.

Iklim pada daerah ini adalah tropis (tropical monsoon), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Tahun 2020 terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)

Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam

Curah hujan rata-rata : 241.58 mm

Curah hujan maksimum : 297.87 mm

- Suhu udara

Suhu maksimum : 35 ^{o}C

Suhu minimum : 23 ^{o}C

Suhu udara rata-rata : 27 ºC

- Kelembaban

Rata-rata tahunan : 85.55 %

Maksimum : 88 %

Minimum : 80 %

- Kecepatan angin

Kecepatan angin maksimal : 28.8 m/s

Exposure : C

Importance Factor : 1.0

Ref : TMBP-SP001-CS-DBS-D101 " Civil, Structure and Building Design Basis"

- Gempa Bumi

Ss : 0.0422 g

S1 : 0.0627 g

PGA : 0.017 g

Jenis Tanah : Mengacu pada soil investigation

Ref : TMBP-SP001-CS-DBS-D101 " Civil, Structure and Building Design Basis"

7. UMUR DESAIN, KETERSEDIAAN DAN KEANDALAN

Umur desain fasilitas dan semua peralatan, komponen, dan sistem terkait minimal 20 tahun beroperasi tanpa gangguan sekurangnya selama 2 tahun. Umur rencana harus dapat dicapai dengan pemeliharaan minimum yang tidak direncanakan serta ketersediaan dan keandalan maksimum.

Package harus dapat beroperasi pada tekanan maksimal sesuai yang ditentukan dalam process data. Posisi peralatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peraiatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigurasi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing-masing. VENDOR harus menambahkan semua peralatan yang diperiukan untuk menjamin terciptanya sistem yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

Semua komponen yang karena alasan praktis, keamanan atau efisiensi biaya tidak dapat memenuhi umur desain yang disyaratkan harus diidentifikasi sesegera mungkin.

Masa pakai yang diharapkan harus diinformasikan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN dan ketentuan yang dibuat dalam desain sistem untuk pemeliharaan guna memperpanjang umur komponen atau penggantian rutin

8. PERSYARATAN UMUM

Fuel Gas package ini harus dapat menghasilkan gas untuk gas engine generator sesuai dengan

kondisi yang dipersyaratkan seperti yang tertuang didalam *data sheet dan* spesifikasi ini. Semua peralatan didesain diatas *skid.* Fabrikasi tidak boleh dilakukan sebelum semua dokumen desain, perhitungan, P&ID dan gambar fabrikasi mendapat *Approved for Construction* (AFC) oleh PERUSAHAAN. Semua penyimpangan atau perbedaan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN. *Fuel gas package* digunakan untuk menyuplai *gas.*

Fuel Gas Package harus memiliki tekanan desain sesuai dengan yang tertera pada *datasheet.* Temperatur desain pada *Fuel Gas Package* harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan datasheet. *Fuel Gas Package* harus didesain dengan meminimalkan penggunaan alat utilitas tanpa mengurangi kebutuhan yang sudah ditetapkan.

Fuel gas system package berupa satu *(1) fuel gas scrubber*, dua *(2) fuel gas filter* dan harus dapat beroperasi pada pressure maksimal sesuai yang ditentukan dalam process data pada dokumen TMBP-01-ME-DST-154 *Data Sheet - Fuel Gas Package*.

Posisi peralatan, pipa dan instrumentasi harus didesain dengan akses dan jarak antar peralatan yang mencukupi untuk operasi dan perbaikan.

Fuel Gas Package ini akan ditempatkan pada area yang dikiasifikasikan sebagai *hazardous area* sesuai dengan dokumen TMBP-01-PS-LAY-106 *Hazardous Area Classification Equipment Layout*. *Fuel Gas package* ini akan diletakkan di dalam ruangan (*indoor*). Penyusunan semua peralatan, pemipaan dan sistem control (*valves, measuring instruments, control switches*, dll) harus didesain dengan jarak yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Lebar dari *Skid walkway* minimal 0.46 meter merujuk kepada OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*) dan harus didesain juga dengan jarak yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan juga. *Maximum Noise Level* berada pada angka 85 dB.

VENDOR harus terdaftar di *Preferred Manufacture List* (PML) PEP, APDN, P3DN, dan AML SKK MIGAS, yang memiliki fasilitas *engineering, manufacturing* dan *testing* yang cukup baik sesuai dengan standar. VENDOR harus menunjukkan Sertifikat *Authorized* dari DEPERINDAG juga surat tanda sebagai agen barang (surat keagenan) dan jasa surat surat tersebut harus ditunjukan pada saat mengajukan penawaran dan dicantumkan dalam evaluasi TBE oleh KONTRAKTOR.

VENDOR harus menjamin dan bertanggung jawab terhadap performa Fuel Gas System sebagai berikut;

- Operasi semua komponen, termasuk sistem control berupa PLC *based,*
- Jaminan performa sesuai kondisi operasi tercapai,
- Koordinasi dari persyaratan antarmuka untuk semua sub bagian komponen,
- Memasang dan *commissioning* unit secara komplit,
- Menyiapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan pemeliharaan yang disetujui

Fuel gas package harus terdiri dari peralatan yang dijelaskan secara detail pada section

10 dari spesifikasi ini sebagai minimum.

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum. VENDOR harus mendesain konfigurasi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing-masing.

VENDOR harus menambahkan semua peralatan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya system yang handal dan operasi yang sesuai persyaratan.

9. PERSYARATAN DESAIN (Desain Requirement)

9.1 Kualitas *Gas Fuel*

Kualitas Gas Fuel untuk masuk ke GEG setelah keluar dari package harus sesuai dengan kondisi project specification dan datasheet yang dipersyaratkan.

9.2 Fuel Gas Scrubber

1. Scrubber harus dilengkapi dengan inlet diverter.
2. Scrubber didesain minimal berstandar ASME VIII div 1 dan harus dilengkapi dengan SDV PCV dan instumentasi lain yang tertuang di P&ID for Gas Fuel System TMBP-01-PR-PID-114.
3. Drain didesain dengan automatic drain valve dari material tahan karat, dikumpulkan dan dialirkan dengan pipa dibuat sampai ke pinggir skid (skid edge).
4. Ukuran fuel gas scrubber harus didesain untuk operasi kontinyu selama 2 tahun pada kondisi lingkungan lokal tanpa ada gangguan.

9.3 Fuel Gas Filter

1. Fuel Gas Filter didesain berdasarkan ASME VIII div 1 dan harus dilengkapi dengan PSV dan instrumentasi lain yang tertuang di P&ID for Gas Fuel System TMBP-01-PR-PID-114.
2. 2x100% Fuel Gas Filter (1 unit operasi, 1 unit standby). Filter ini harus didisain untuk operasi terus menerus selama 6 bulan tanpa penggantian filter cartridge.
3. Drain didesain dengan automatic drain valve dari material tahan karat, dikumpulkan dan dialirkan dengan pipa dibuat sampai ke pinggir skid (skid edge).
4. Internal part harus didesain mudah dipasang dan diganti,dan VENDOR harus menjamin internal part memenuhi requirement yang dibutuhkan, pemilihan internal part harus dikalkulasi sesuai kebutuhan.

9.4 Instrumentasi

Semua peralatan instrumentasi *(Field Instrument)* harus dipasang untuk mendapatkan data operasi dan fungsi dari sistem harus mengacu kepada dokumen berikut di bawah ini :

- *TMBP-SP001-IN-DBS-D101 Instrumentation and Control System Design Basis*
- *TMBP-SP001-IN-SPE-D104 Instrument Cable Specification*
- *TMBP-SP001-IN-SPE-D105 General Specification for Instrument*

Instrument dipasang berdasarkan konsep desain yang sederhana untuk memastikan keamanan dan kemudahan operasi.

Sistem Instrumentasi pada Fuel Gas Package setidaknya terdiri dari as minimum:

Inlet Gas Scrubber	*Emergency Shutdown Valve, Pressure Control Valve*
Gas Fuel Scrubber	*Level Indicator, Level Transmitter, Pressure Gauge, Pressure Transmitter, Level Control Valve*
Outlet Gas Fuel Scrubber	*Flow meter*
Gas Fuel Filter	*Pressure Transmitter, Level Indicator*
Outlet Gas Fuel Filter	*PSV, Temperature Indicator, Pressure Indicator*
Drain line Gas Fuel System	*SDV*
Outlet Gas Fuel System	*BDV,SDV*

Untuk pengendalian, dan pengawasan unit ini, *local panel* sebaiknya dilengkapi dengan *internal tubing, wiring,* dan komponen lain yang dibutuhkan serta telah diuji. *Junction box* disediakan pada tiap *skid, wiring* antara *junction box* pada tiap *skid* dan *local panel* disediakan oleh *VENDOR.*

Material untuk tubing dan fitting harus SS316 as minimum. (Mengacu ke Instrument Hookup)

Enclosure Junction Box (JB) untuk instrumentasi harus IP 65 as minimum.

Sinyal instrument berupa sinyal elektronik 4-20 mA VDC maupun sinyal digital 24 VDC. Spesifikasi JB mengacu pada dokumen TMBP-01-IN-SPE-105 *General Specification for Instrument.*

Sinyal analog maupun digital dari field instrument harus dipisahkan pada JB sesuai dokumen mengacu pada dokumen TMBP-01-IN-SPE-105 General Specification for Instrument.

Instalasi Cable Signal dan Instrument harus menggunakan cable tray mengacu pada dokumen TMBP-01-IN-SPE-104 *Instrument Cable Specification*.

Sistem grounding instrumentasi harus mengacu ke dokumen TMBP-01-IN-SPE-105 *General Specification for Instrument.*

9.5 Elektrikal

Semua peralatan Elektrikal pada *Package* ini harus mengacu kepada dokumen berikut di bawah ini;

- *TMBP-SP001-EL-DBS-D101 Electrical Design Criteria*
- *TMBP-SP001-EL-SPE-D103 Specification For Electrical Installation & Testing*
- *TMBP-SP001-EL-SPE-D106 Specification for Induction Motor*

Semua *wiring* pada sistem ini harus didesain dan dipasang sesuai dengan standar internasional yang berlaku. VENDOR harus melengkapi detail *point to point termination* dan *wiring diagram, internal component list layout, face or General Arrangement of panel layout,* dll

yang dengan jelas menunjukkan bagian mana yang disuplai oleh VENDOR dan bagian mana *scope by others.*

Persyaratan umum untuk motor listrik mengacu pada TMBP-SP001-EL-SPE-D106 "*Specification for Induction Motor*" adalah sebagai berikut:

- *Insulation : Class F*
- *Temperature Rise : Class B*
- *Ingress Protection (IP) : IP 55 as minimum*
- *Cooling Method : TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)*

Catu daya yang digunakan mengacu pada TMBP-SP001-EL-SPE-D104 "*Specification for Electrical requirement for Package Equipment*" adalah sebagai berikut:

- *Nominal system voltage : 400V, 3 phase, 3 or 4 wire*
- *Frequency : 50 Hz*
- *System Grounding : Solidly Grounding*
- *Short Circuit Rating : as specified in data sheet or single line diagram or panel schedule*
- *Insulation level : 2.2 kV (Power frequency withstand)*

Power Distribution Board harus tipe *metal enclosed*, *form 2b* dengan ketebalan *enclosure* minimal 2 mm. *Enclosure* harus memiliki pembatas antara *busbar* dengan *circuit breaker*, pintu depan berengsel dilengkapi dengan fasilitas kunci dan *sunshade/rain canopy* (*outdoor panel*).

Motor starter yang digunakan harus sesuai dengan TMBP-SP001-EL-SDY-D103 "*Motor Starting Analysis*". Motor circuit breaker harus bertipe magnetic trip untuk proteksi hubung singkat, dengan proteksi beban lebih berupa adjustable thermal type (*overload type*).

Air *compressor package* termasuk peralatan yang masuk dalam beban emergency load list.

Scope by others hanya *incoming cable* ke *control panel*.

Grounding cable by others, VENDOR suplai *connecntion grounding* di *skid*.

9.6 Skid

Semua peralatan utama harus dipasang dengan kuat pada skid base yang dapat menahan beban pada waktu transportasi, angin, gempa dan operasinya. Skid harus dibuat dari material carbon steel (ASTM A36) dengan menggunakan hot dip galvanized coating atau mengacu kepada dokumen TMBP-01-PM-SPE-501 "General Painting Specification".

Instalasinya harus dibuat untuk memudahkan operasi (ruang gerak yang cukup di sekelilingnya, akses kepada instrument dan valve), kemudahan maintenance dan persyaratan keamanan.

Instrument Air Compressor & Dryer Package ini harus dilengkapi dengan drip pan untuk

penampungan cairan yang terbuang dan harus disambungkan dengan jaringan pembuangan yang ditentukan.

Skid harus dilengkapi dengan empat lifting lug yang didesain dengan single point lift.

Lifting lugs harus didesain dengan 3 kali calculated design loads, yang termasuk impact acting.

Baut untuk leveling harus dipasang pada skid untuk penyetelan kerataan setelah grouting.

VENDOR harus menentukan center of gravity (C.O.G) dan harus membuat detil pembebanan dalam melakukan desain pondasi. Desain pembebanan harus dibuat berdasarkan dry weight, operating weight dan hydrostatic weight.

10. SCOPE OF SUPPLY

10.1 VENDOR Scope of Supply

VENDOR scope of supply harus terdiri dari: design, engineering, manufacturing, inspection, testing, painting dan persiapan untuk pengiriman dan On site Commissioning dari Fuel Gas Package.

Fuel Gas Package harus terdiri dari complete system, skid mounted and self-contained as minimum dengan scope of supply dibawah ini:

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Fuel Gas Package terdiri dari beberapa item dengan minimum:			
Skid mounted Fuel Gas Package berdasarkanTMBP -01- PR-PID-118 “P&ID -Fuel Gas System” yang terdiri dari Fuel Gas Scrubber complete dengan accessories with Carbon Steel material (SA 516 Gr. 70) as minimum	X		
Fuel Gas Filter complete dengan accessories with Carbon Steel material (SA 516 Gr. 70) as minimum			
External Pressure Safety Valve			
(*CERTIFICATES as a minimum:* • Explosion Proof Certificates for all Instrumentation and electrical apparatuses. • Semua instrumentation& electrical	X		

SCOPE OF SUPPLY	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
devices in the package(s) • Instrument calib ration certificates • Material Test Certificates			
ELECTRICAL • All Cable gland for KONTRAKTOR connection, power cable (by Others)	X		
INSTRUMENTATION • All required Instrumentation and controls, valves,PSV, control valves for proper and complete operation and safety of the package and the equipment within the package. • All Control and Instrumentation cabling wired from Field Instrument to segregated Junction Boxes (JB) at skid edge. • Junction box for Instrumentation • All cable glands for KONTRAKTOR connection	X		
All interconnecting piping system, tubings, fittings, valves, pipe support, cable tray, cable tray support within the skid limit	X		
All access ladders and platforms required for operation and maintenance.	X		
Common structural skid supporting single lift and equipped with drip pan and grating for access ways with fixing clamps and bolts. SS 316 shimming, carbon -steel shims and counter shims, levelling screws, anchor bolts, sole plate and jacking screws.	X		
Earthing Lugs and Lift-ing Lugs	X		
Name plate for each equipment	X		
Auxiliary equipment as mentioned in the Spe- cification and datash-eets			
All necessary electrical and instrument equipment within the skid limit etc.	X		
Lifting frame suitable for single point lifting.	X		

SCOPE OF SUPPLY	*BY VENDOR*	*BY OTHERS*	*REMARK*
Surface preparation and painting of the complete package	X		
Factory Acceptance Testing (FAT) that includes the following Items as minimum: • Witnessed Complete Unit Test of complete package • Witnessed Functional Test of Complete Package • UCP Functional Test of Complete Package • Noise Level Test • Vibration Level Test (if required) (VENDOR Shall provide tools required and gas for FAT)	X		
Additional instrumentation to perform Site Accep-tance Test (SAT)	X		
All documentation for MIGAS certification	X		
Transportation from packager workshop to site.	X		
First Fill of lubricant,and consumables,etc.	X		
Special tools required for installation, operation and maintenance	X		
Packing, preservation& preparation for shipment, including preparing procedures for approved by PERUSAHAAN	X		
Spare parts for pre-commissioning and commissioning and start-up	X		
Priced list for 2 years operational spare parts	X		
VENDOR assistance/ supervision during erection/ commissioning/ start-up at site (per diem rate)	X		

10.2 VENDOR *Scope of Service*

Vendor scope of service as minimum harus terdiri dari:

SCOPE OF SERVICE	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
Bid Clarification Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Pre-Award Meeting at KONTRAKTOR's office	X		
Kick off Meeting (KOM) with PERUSAHAAN / VENDOR representatives	X		
Co-ordination of all sub-VENDOR activities	X		
Monthly Progress meeting	X		
P&ID Review Meeting	X		
HAZOP (Hazard & Operability) study, meetings, dan answers to HAZOP questionnaire	X (*)		
3D Model review meetings at KONTRAKTOR's office	X		
Inspection, Quality Management system and Control Services	X		
Inspection co-ordination	X		
Shop assembly, inspection and testing	X		
Documents as per "VENDOR Documentation Requirement List	X		

SCOPE OF SERVICE	***BY VENDOR***	***BY OTHERS***	***REMARK***
(VDRL)"			
Completed Spare parts after receipt of order da prior to equipment delivery	X		
Site Performance Test Procedure setelah CONTRACT *award* dan sebelum *Equipment delivery*	X		
Warranty	X		
Mechanical and Performance Guarantees of complete package	X		
Weight Control	X		
Packing list for shipment	X		
Site Installation Assistance	X		
Pre-commissioning and commissioning assistance at site	X		
Site Acceptance Test (SAT)	X		
Training of operation and technical staff at VENDOR's works or at designated PERUSAHAAN location	X		
Maintenance service for three (3) month	X		

(*) Under KONTRACTOR with assist by VENDOR Package

11. PENGECATAN

Sistem pengecatan untuk Fuel Gas Package ini harus sesuai dengan mengacu dokumen No.: TMBP- 01 -PM-S PE-501 "General Painting Specification".

12. PENGUJIAN

Berikut adalah beberapa prosedur dalam melakukan inspection dan test plan:

a) VENDOR harus melakukan pemeriksaan dan pengujian Inspection and Test Plan (ITP) yang disetujui oleh PERUSAHAAN. Pengujian dapat dilakukan sesuai standar industri dan pabrik pembuat.

b) Semua sambungan las pada komponen yang bertekanan harus diperiksa dengan 100% radiography atas biaya VENDOR, dan untuk bagian komponen lainnya pengujian las dengan *magnetic particle* (MPI) dan *dye penetrant* harus dilaksanakan.

c) PERUSAHAAN dapat melakukan pemeriksaan terhadap material dan proses fabrikasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi, datasheet atau standar yang berlaku, maka VENDOR harus melakukan perbaikan dan penggantian atas biaya VENDOR sampai disetujui oleh PERUSAHAAN. QC prosedur dari VENDOR dan subVENDOR harus direview dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

d) VENDOR harus melengkapi INSPEKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN dengan sertifikasi yang ditentukan untuk material dan data pengujian pada workshop untuk memastikan Spesifikasi ini dipenuhi.

e) VENDOR harus menyebutkan semua standar mengenai pengujian yang akan dilakukan pada penawarannya.

f) Dimension check and report untuk orientasi, elevasi, heat curve dan kesesuaian gambar.

Item berikut harus diperlukan sebagai inspeksi dan pengujian minimum.

13. PENANDAAN (MARKING)

Pelat nama (nameplate) harus dicetak pada pelat stainless steel (SS316) dan memuat informasi sebagai berikut :

- Deskripsi
- Tag No.
- Size (Volume dan Ukuran)
- Design Pressure dan Temperature
- Tanggal Fabrikasi
- Authorized Inspection Company
- Capacity
- Suction & Discharge Pressure
- Maximum Operating Temperature
- Fabrication Manufacturer

- Manufacturer Serial Number or Contract No.
- PERUSAHAAN dan SKK Migas
- Power

14. DOKUMENTASI

14.1 Dokumentasi Desain

Dokumentasi harus diserahkan sesuai dengan Dokumentasi Pengadaan PERUSAHAAN. Ini harus termasuk paling sedikit berikut ini:

- Data sheet lengkap.
- Kalkulasi yang dibutuhkan pada fuel gas system package.
- User's reference list,
- Panel Single Line Diagram and Wiring Diagram
- Daftar harga spare parts yang direkomendasi untuk 2 tahun operasi.
- Daftar harga special tool.
- Daftar penyimpangan (Deviation List) dari KONTRAKTOR dan/atau VENDOR terhadap spesifikasi ini.
- GA Drawing / Shop Drawing dibuat oleh Fabrikator dan disetujui oleh PERUSAHAAN.
- Berat total (Total Weight).

14.2 Dokumentasi Akhir

catatan yang menyeluruh tentang fabrikasi, material, inspeksi dan pengujian termuat didalamnya. Semua item pada *Manufacturing Record Data Book* harus diberi nomor dan berisi tetapi tidak terbatas pada berikut ini:

- Native File, Soft File, dan Hard Copy (Original 1, Copy2)
- Lembar sampul depan detail yang berisi:
- Nama Proyek [Project Title)
- No. PO (Purchase Order Number)
- Nama Peralatan (Equipment Title)
- Nomor Peralatan (Equipment Item No.)
- Index,
- PMI Certificate and Report, Min, Original Copy untuk seluruh material SS peralatan instrumentasi.
- Purchase Release Note,
- Purchase Order,
- Daftar semua kode, standar dan spesifikasi yang dipakai,
- Semua drawing dan data sheet, "as-built',
- Prosedur pengelasan yang disetujui, kualifikasi prosedur pengelasan dan prosedur NDT,
- Daftar kualifikasi juru las yang disetujui dan teknisi NDT,
- Semua laporan uji NDT I PWHT / Hydrostatic Test,

- Laporan uji material termasuk material mechanical, piping, valve dan E/i (Material Test
- Reports),
- Rencana Mutu (Quality Plan) yang ditandatangani.
- Prosedur Instalasi
- Prosedur FAT&SAT
- Report FAT&SAT
- Berita Acara
- Daftar Peralatan dan Suku Cadang
- Buku Petunjuk Operasi (Operating Manual Book) hams dibuat dalam kertas ukuran A4 yang berisi sedikitnya:
    - Prosedur Operasi dan Pemeliharaan,
    - Semua gambar “as-M" yang mengacu pada hal diatas,
    - Jadwal komisioning dan suku cadang untuk operasi selama 2 tahun.

15. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI

Persiapan pengiriman harus dijabarkan dalam Permintaan Proposal dan/atau Purchase Order. Perubahan akan disisipkan pada Purchase Order jika diperlukan.
Jika ada paket impor sebagaimana diwajibkan oleh VENDOR, Perusahaan harus memeriksa dan menyetujui.
VENDOR harus diberitahu secara tertulis setidaknya 10 hari sebelum pengemasan dimulai Kecuali jikatidakditentukan dalam Request for Proposal atau Purchase Order, persiapan transportasi harus sesuai dengan regulasi standar VENDOR, akan ditingkatkan jika perlu memasukkan persyaratan umum seperti di bawah ini:

- Semua barang harus dikemas dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman. Setiap kemasan, paket harus diidentifikasi dengan jelas dengan nomor PO dan identifikasi simbol.
- VENDOR harus memperhatikan untuk memastikan bahwa permukaan internal dalam kondisi baik.
- Semua *flanges* harus dilindungi dengan penutup baja lengkap dengan gasket dan diamankan dengan minimal 4 baut dengan ring.
- *Edge close (Endcaps)* harus dilekatkan ke tepi bevel yang dilindungi dan mencegah pipa dari benda tak dikenal.
- Koneksi berulir harus dilindungi dengan *plugged.*

VENDOR bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan dalam persiapan pengiriman dan menjamin semua bahan dan peralatan tiba serta pada saat pengiriman dilakukan dengan transportasi laut komersial. VENDOR harus mengajukan prosedur standar untuk persiapan pengiriman dalam dokumen tender yang akan ditinjau oleh Perusahaan. VENDOR harus menyediakan prosedur preservasi untuk tiap equipment. VENDOR harus menyebutkan dalam dokumen tender semua rekomendasi untuk perawatan dalam waktu yang lama (hingga 12 bulan) dalam kasus penyimpanan di dalam atau di luar ruangan. Informasi ini harus jelas di semua kemasan, tas dan pengiriman kontainer:

- Owner Title
- Project Title
- Purchase Order No.
- Item No.
- Berat

16. SUKU CADANG DAN TOOL

16.1 Suku Cadang untuk Start-up dan Commissioning

VENDOR harus memasukan suku cadang untuk start-up dan commisioning sebagai satu paket pembelian antara lain:

- Dua set gasket
- 5% dari studs, bolts, nuts, washers, dll., dari tiap tipe (minimal dua unit)
- Part lain, misalnya internal parts, spark plug, thermocouple, jika diperlukan oleh VENDOR.

16.2 Suku Cadang

VENDOR harus memasukan daftar detil semua suku cadang yang direkomendasikan selama dua (2) tahun operasi dalam penawaran. Suku cadang ini merupakan biaya terpisah yang dibeli oleh PERUSAHAAN.

16.3 Tool

VENDOR harus memasok satu set lengkap tool standar dan khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan semua bagian pada unit peralatan yang disuplai. Setiaptool harus diberi label dan diidentifikasi sesuai yang telah ditentukan pada spesifikasi dan datasheet.

17. JAMINAN / *WARRANTY*

Syarat jaminan dijelaskan di dalam Standard Terms and Conditions yang dilampirkan dalam Bid Request yang berlaku untuk KONTRAKTOR, VENDOR, dan juga kepada subkontraktor dan/atau subsupplier. Apabila ada perubahan dan disetujui antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR maka perubahan itu akan dimuat pada Purchase Order.

VENDOR harus menjamin unit air compressor and dryer package dapat dioperasikan pada setiap kondisi operasi.

VENDOR harus menjamin unit air compressor and dryer package selama 12 bulan dari start-up atau 18 bulan setelah pemasangan.

Suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan saat uji operasi menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR dan VENDOR.

VENDOR/KONTRAKTOR harus menyerahkan Dokumentasi/MDR (Manufacturer Data Record) antara lain namun tidak terbatas pada:

- C.O.O *(Country of Origin).*
- C.O.C (*Certificate of Compliance).*
- *Material Certificate.*

- *Hydrotest.*
- *Performance Test.*
- *Warranty Certificate.*
- *Manufacturer Standard Documentation.*
- SOP *(Standard Operating Procedure)* / IOM *(Instruction Operation Manual*) dalam Bahasa Indonesia.
- *Spare Part list.*

18. PELATIHAN / TRAINING

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyiapkan pelatihan atau *training* tentang pengoperasian sistem dan pemeliharaannya kepada operator dan teknisi setelah menetapkan jadwal, tempat dan lama waktunya.